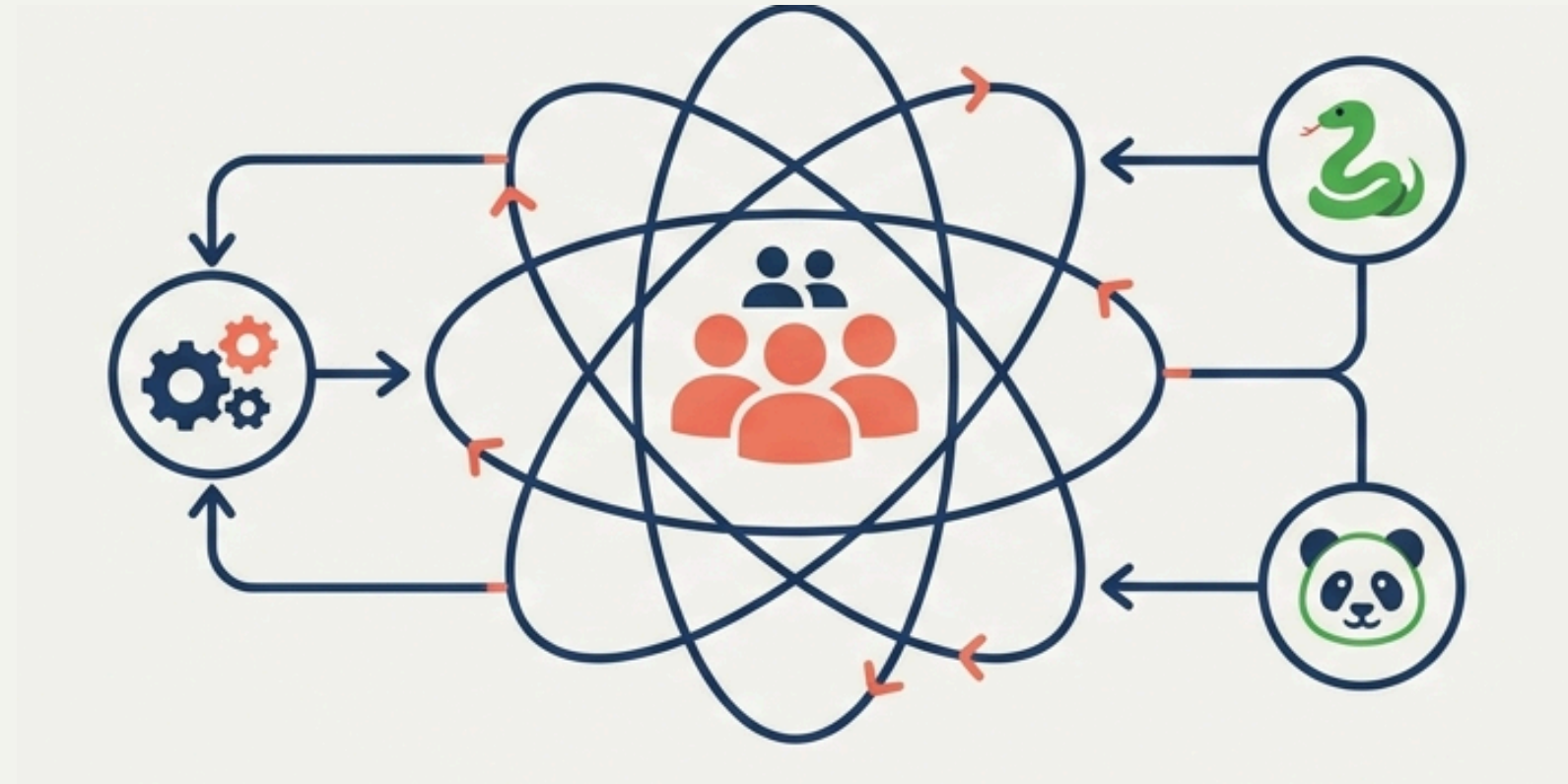


HR Analytics: dalla teoria all'azione



05 maggio 2026, Sapienza Università di Roma

Marco Sacchetti



Menu di oggi

Antipasto:

Recap di alcuni
indicatori
visti nel corso

Prima portata:

How to:
dashboard
dinamica HR
Anaytics via Excel

Dessert:

Proviamo a
spiegare e
prevedere
attrition
aziendale via
Python

Secondo voi, perché oggi facciamo una
esercitazione del genere?

(no, io e Ceci non cerchiamo nessuno da assumere)

Energy Management Analyst

[Redacted]

[Candidati con Indeed](#)   

Supporto transverso alle attività di pricing e valutazione di fornitori e partner tecnologici, ricerca e mappatura di fonti dati, preparazione di materiali di analitici e presentazioni per il management.

- Analisi sistematica dei mercati elettrici italiani (Day-Ahead, Intraday, servizi ancillari): trend di prezzo, volumi, dinamiche zonali.
- Supporto al monitoraggio delle performance di trading e degli scostamenti tra forecast e dati effettivi, identificazione di azioni correttive.

Requisiti:

- Laurea magistrale in Ingegneria (Gestionale, Energetica, Elettrica), Economia, Fisica, Matematica o discipline affini.
- Esperienza: 0-2 anni (stage inclusi) in contesti analitici strutturati (consulting, energy, finance, startup).
- Excel avanzato e solida capacità di analisi quantitativa.
- Familiarità con almeno un tool di analisi dati (Python, SQL) considerata un plus.
- Ottima padronanza dell'inglese, scritto e orale.

Price Specialist

[Redacted]

[Candidati con Indeed](#)   

ottimizzazione;
Definire e aggiornare listini prezzi e politiche commerciali;
Monitorare la concorrenza e i trend di mercato;
Supportare la definizione di strategie di pricing (es. promozioni, sconti, pricing dinamico);
Elaborare report e dashboard per il monitoraggio delle performance;
Collaborare con stakeholder interni per allineare le strategie di pricing agli obiettivi aziendali;

Requisiti:
Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Statistica o discipline affini;
Esperienza pregressa in ruoli simili (pricing, controlling, analisi dati);
Ottima conoscenza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate);
Familiarità con strumenti di Business Intelligence;
Capacità analitiche e di interpretazione dei dati;
Buone doti comunicative e capacità di lavorare in team;
Conoscenza della lingua inglese;

Costituiscono un plus
Esperienza con sistemi ERP (es. SAP);
Conoscenze di SQL, Python o R;

Stage nel dipartimento di Customer Engagement

M [Redacted] se

[Continua e candidati](#)   

- Collaborerà in un **contesto Agile e cross-funzionale**, lavorando con Marketing, Vendite, Medical e altri dipartimenti, favorendo un approccio strutturato, collaborativo e orientato ai risultati.

Profilo ricercato:

- Laurea in economia, ingegneria gestionale, marketing; costituisce requisito preferenziale aver conseguito una specializzazione o Master in digital marketing
- Data analytics skills
- Capacità di analisi dei dati e conoscenza dei principali tools
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point
- Capacità di lavorare in sinergia con gli altri
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

S&EM Young Graduate Program – Long T...

Candidati

Salva

...

Long Term BESS Portfolio Officer candidate will be part of Assets Optimization and Trading (AOT, one of the local Business Entities of Global Energy management Italy –S&EM Italy–). His/her role will be contributing to create value around S&EM Italian BESS assets.

Based on its perimeter defined by Long Term Flexible Portfolio Manager the candidate will:

- Manage and develop pricing tool for Engie/third parties assets BESS offers
- Develop and support BESS portfolio budget process
- Support structurer during the negotiation and contracting phase
- Estimate risks associated with BESS assets management
- Manage power flexible assets portfolio, maximizing results and minimizing risk, through all flexibility offered by the markets (Hedging strategies)
- Assess market strategies of competitors through the development of new analysis tools
- Actively support S&EM Italy platform business development;
- Propose improvement of models, processes & IT tools and follow up implementation
- In case of need, support the thermal (CCGTs) portfolio management.

BESS officer will directly report to the Long Term Flexible Portfolio Manager. The position is based in Rome. The ideal profile matches with the following prerequisites:

What profile we are looking for

- Master's degree in engineering, Business, Management or a similar field.
- Young graduate or maximum 3 years of experience as a Junior.
- Strong interest in energy markets, IT, management risk and financial market.
- Eager to learn new skills, culture & ready to be trained.
- You are fluent in English and additional languages are a plus;
- Fluent English. Italian is a plus. Willingness to learn it asap.
- Proactive, reliable and results oriented.
- Collaboration & sense of priorities.
- Strong communication and stakeholder management skills.
- Long-term interest in building a career in a **strategic, international environment**.
- Excellent attitude in quantitative analysis and probabilistic model;
- Knowledge of global energy markets and trading environment is a plus;
- Proficient knowledge of Python and Excel (possibly VBA).

Junior business development - trenitalia

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane · Roma, Lazi...

Candidati

Salva

...

l'occasione di entrare a far parte di Trenitalia per contribuire alla trasformazione della mobilità in Italia, garantendo un servizio di alta qualità e sicurezza per i viaggiatori.

Potrai entrare a far parte dell'area **Direzione Strategy & Traveler Experience** all'interno della struttura **Business Development** di **Trenitalia** Presso la sede di **Roma**.

Dopo Un Periodo Di Affiancamento Per Familiarizzare Con i Processi Interni, Parteciperai In Maniera Attiva e Proattiva Al Lavoro Della Struttura, Dove Svilupperai Le Competenze Necessarie Per Ricoprire Il Ruolo Di Junior Business Development. Ti Occuperai, a Supporto Del Tuo Responsabile Di

- Assicurare l'individuazione e lo sviluppo di opportunità di business development;
- Definire iniziative di crescita organica/inorganica e partnership strategiche;
- Assicurare il consolidamento delle opportunità all'interno della pipeline di business development;
- Assicurare lo svolgimento di analisi tecnico-economiche e valutazioni di fattibilità preliminare;
- Fornire supporto alle strutture aziendali coinvolte nelle attività propedeutiche e negoziali;
- Assicurare assistenza nelle fasi di start-up dei progetti e monitoraggio del loro stato di implementazione;
- Fornire analisi sugli aspetti industriali, economici, finanziari e patrimoniali delle iniziative di sviluppo;
- Contribuire alla definizione dei lineamenti di sviluppo strategico societario;
- Garantire supporto alla programmazione e valutazione degli investimenti pluriennali.

Competenze richieste

- **Laurea magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale** (conseguita da non oltre 12 mesi);
- **Buona conoscenza della lingua inglese;**
- **Conoscenza avanzata del pacchetto Office;**
- Preferenziale: conoscenza di strumenti di modellazione economica/finanziaria e sviluppo analisi di mercato ed elaborazione di KPI di settore.

Quant Trader Jr

Candidati

Salva

...

- Analisi degli andamenti dei mercati finanziari
- Sviluppo di motori di pricing di strumenti finanziari esotici e vanilla
- Sviluppo di nuovi algoritmi di trading tramite tecniche di machine learning e automazione di strategie di trading manuale

COSA CERCHIAMO IN TE

Un **brillante background universitario** (laurea in fase di conseguimento o appena conseguita) preferibilmente **in materie economiche e scientifiche** (Ingegneria, Matematica, Fisica) e la **voglia di vedere applicate le tue conoscenze al mondo economico-finanziario!**

Etica, resilienza e abilità a **gestire situazioni impreviste**. Flessibilità, capacità di mettersi alla prova con **obiettivi sfidanti**. Capacità di **apprendere velocemente** e di applicare le nuove competenze in modo efficace e innovativo per eccellere su **mercati altamente competitivi**. Predisposizione al lavoro in team.

Più di ogni altra cosa, in te cerchiamo la **voglia di applicare le tue abilità e conoscenze quantitative al mondo dei mercati finanziari!**

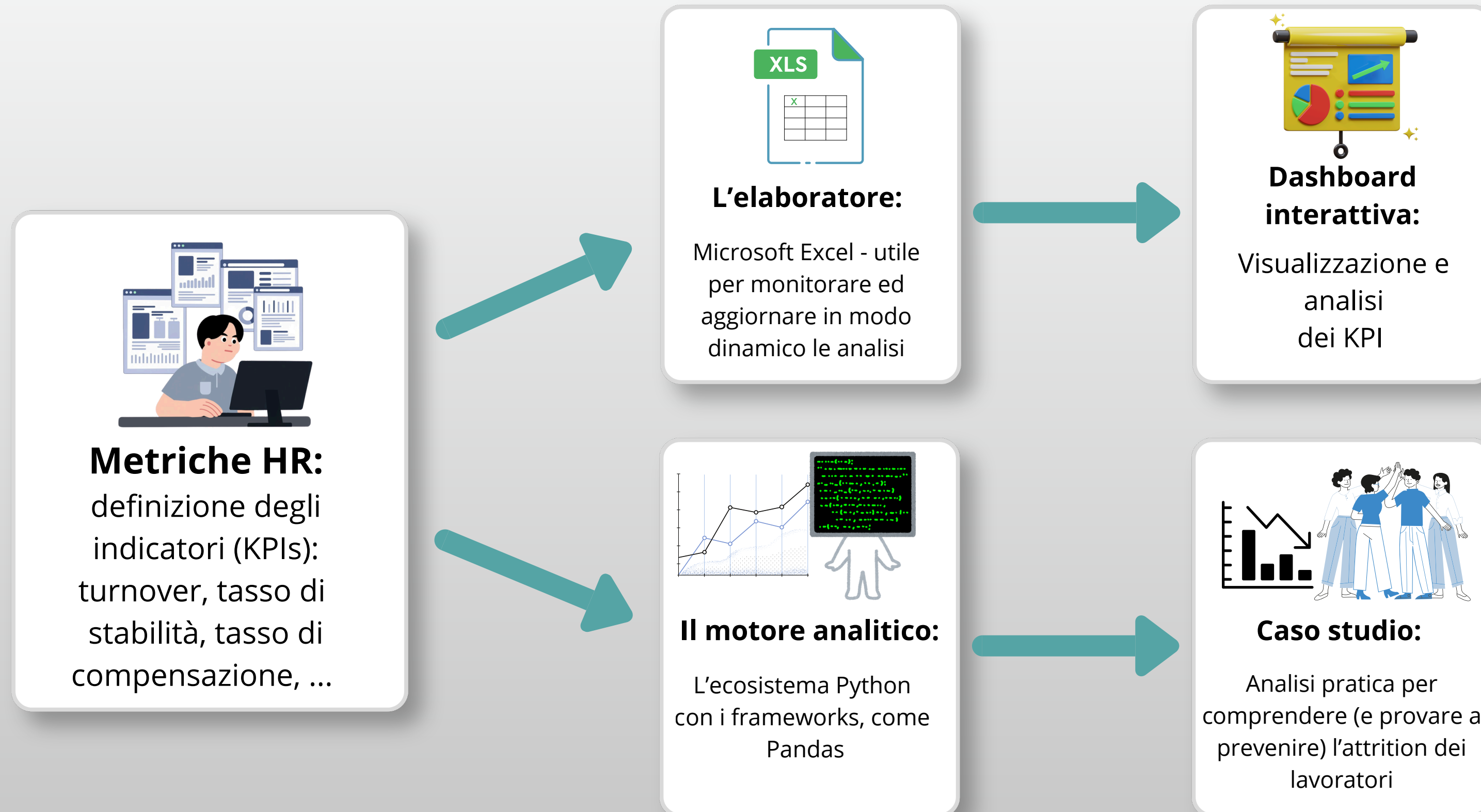
Per esprimerti al meglio nel ruolo, ti saranno indispensabili:

- Forte interesse per i mercati finanziari e i relativi strumenti
- Familiarità con tecniche di statistical and machine learning, data mining e data visualization
- **Approfondita conoscenza di Excel/VBA**
- **Familiarità con linguaggi programmazione (es Python) e per database (es SQL)**
- Eccellenti doti di analisi e sintesi
- Buona padronanza delle lingue italiano e inglese (scritta e parlata)

***Annunci di lavoro trovati il 01/05/2026 (anziché grigliare)

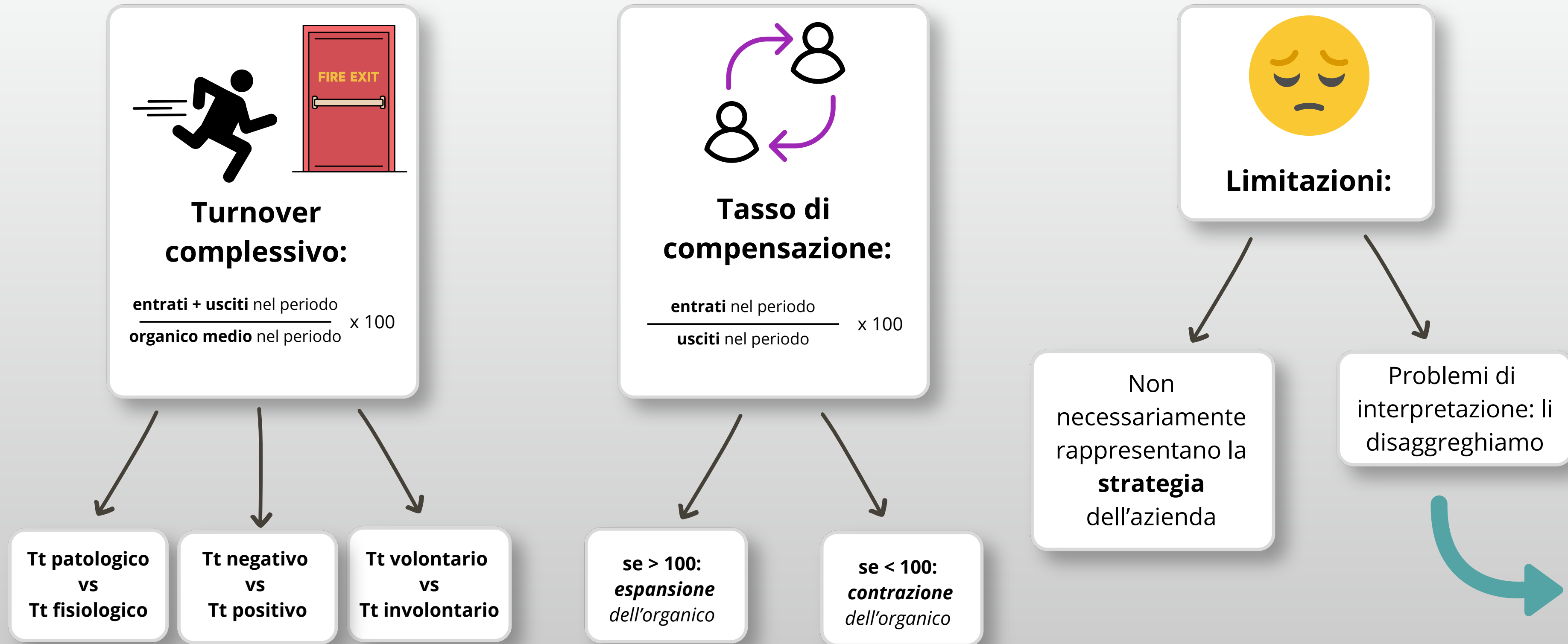


Il percorso: dalle metriche di base all'applicazione predittiva

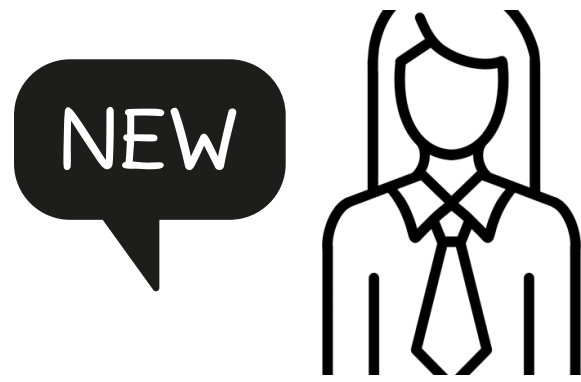


Domanda 1: quali sono gli indicatori che abbiamo visto? Cosa misurano?

Alcuni indicatori di turnover (Tt):



Possibili disaggregazioni utili:



Turnover dei nuovi assunti:

$$\frac{\text{assunti usciti nel periodo}}{\text{totale assunti nel periodo}} \times 100$$

elevato tasso di Tt dei nuovi assunti = assunti profili non in linea con cultura aziendale o aspettative



Tasso di sopravvivenza:

$$\frac{\text{assunti nell'anno } t \text{ presenti nell'anno } t+n}{\text{tot. assunti nell'anno } t} \times 100$$

utili per la pianificazione strategica dell'organico e/o come campanello d'allarme per criticità gestionali



Tasso di stabilità:

$$\frac{\text{personale con anzianità aziendale } > t}{\text{totale assunti nell'anno } n-t} \times 100$$

- misura la **solidità** del legame tra organizzazione e lavoratori;
- un valore elevato è sinonimo di una selezione efficace e di un clima aziendale positivo che favorisce la continuità

Alcuni indicatori per misurare l'efficacia della fase di selezione:



Costo di selezione per candidato:

$$\frac{\text{totale costi di selezione}}{\text{numero di candidati sottoposti a selezione}} \times 100$$



Tasso di sopravvivenza:

$$\frac{\text{assunti nell'anno } t \text{ presenti nell'anno } t+n}{\text{tot. assunti nell'anno } t} \times 100$$



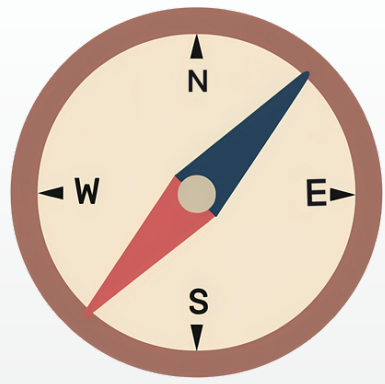
Indicatore di carriera:

$$\frac{\text{assunti nell'anno } t \text{ promossi nel periodo } n}{\text{assunti nell'anno } t} \times 100$$

cosa comprendono i costi di selezione?

- costo di selezione misura l'**efficienza economica** nell'acquisizione di talenti;
- tasso di sopravvivenza convalida la **qualità**: l'investimento iniziale si è tradotto in una risorsa integrata e stabile nel tempo?

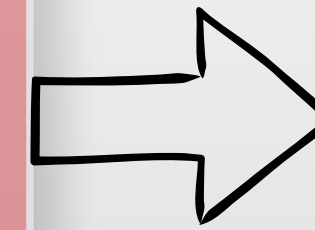
- valore elevato = processo di selezione eccellente nell'individuare persone con alto potenziale;
- valore basso = inefficacia della **fase di selezione** e/o incapacità di **coltivare i talenti**



La bussola diagnostica dell'organizzazione



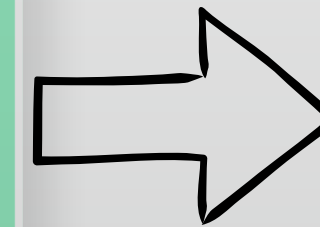
alto turnover + bassa compensazione



perdita di capitale umano e competenze



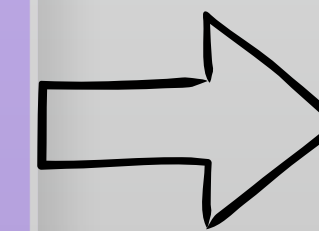
alta stabilità + alta compensazione



nucleo forte che accoglie nuove risorse



alto turnover + alta compensazione



aziende note come le "porte girevoli"

“passiamo subito alle cose formali”

cit.



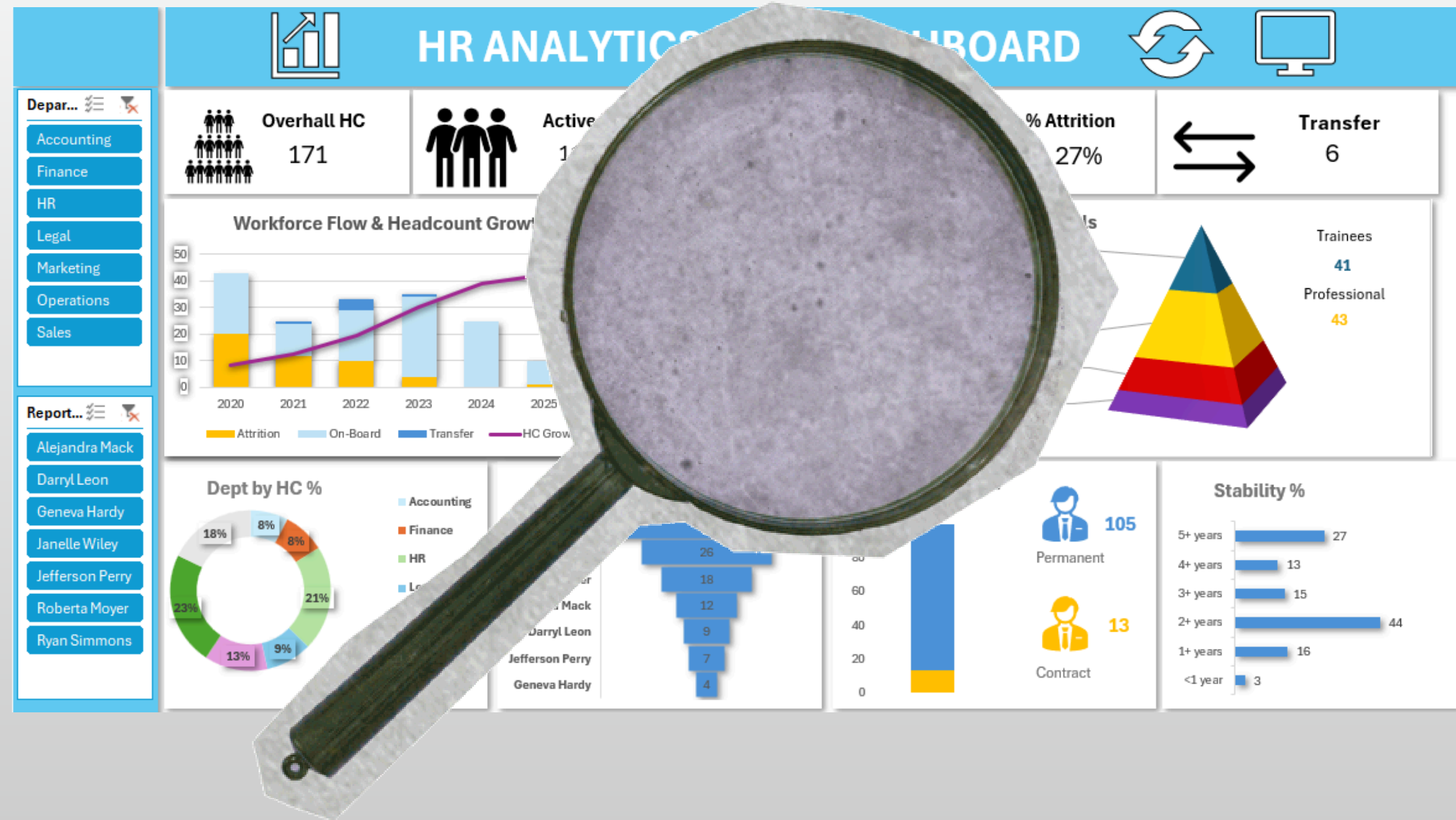
HR Analytics:

come trasformare dei dati “grezzi” (semplicemente raccolti e non elaborati) in una dashboard interattiva per analizzare un dipartimento aziendale?

Microsoft Excel: la dashboard



Excel



Microsoft Excel: il linguaggio dei dati



Excel

Accessibilità: intuitivo, comprensibile anche per non addetti ai lavori

Gestione rapida: dati strutturati in tabelle chiare, ordinate e dinamiche

Analisi interattiva: dashboard e grafici dinamici ed interattivi

Microsoft Excel: le strutture di cui ci serviamo



Excel

Tabelle: raccogliere ed organizzare dati (grezzi) in righe e colonne

Tabelle pivot: riassumere, raggruppare, analizzare i dati di una certa tabella

Dashboard su tabelle: pagina riassuntiva con grafici, tabelle etc

Microsoft Excel: le strutture di cui ci serviamo



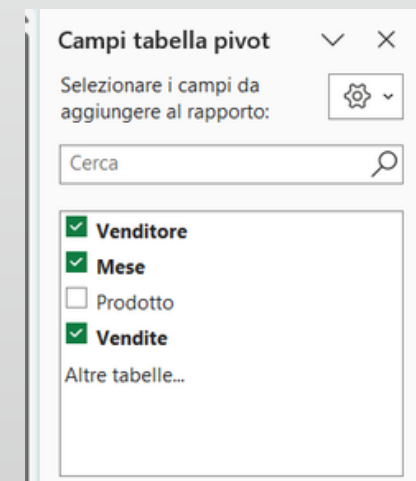
Excel

	A	B	C	D
1	Venditore	Mese	Prodotto	Vendite
2	giuseppe	gen	scarpe	500
3	giorgia	gen	borse	300
4	martina	feb	portafogli	700
5	luca	mar	borse	400
6	giuseppe	mar	portafogli	500
7	leonardo	feb	portafogli	350

Tabella

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Somma di Vendite	Etichette di colonna					
4	Etichette di riga	giorgia	giuseppe	leonardo	luca	martina	Totale complessivo
5	gen	300	500				800
6	feb			350		700	1050
7	mar		500		400		900
8	Totale complessivo	300	1000	350	400	700	2750
9							
10							

Tabella pivot



Microsoft Excel: costruire la dashboard

1

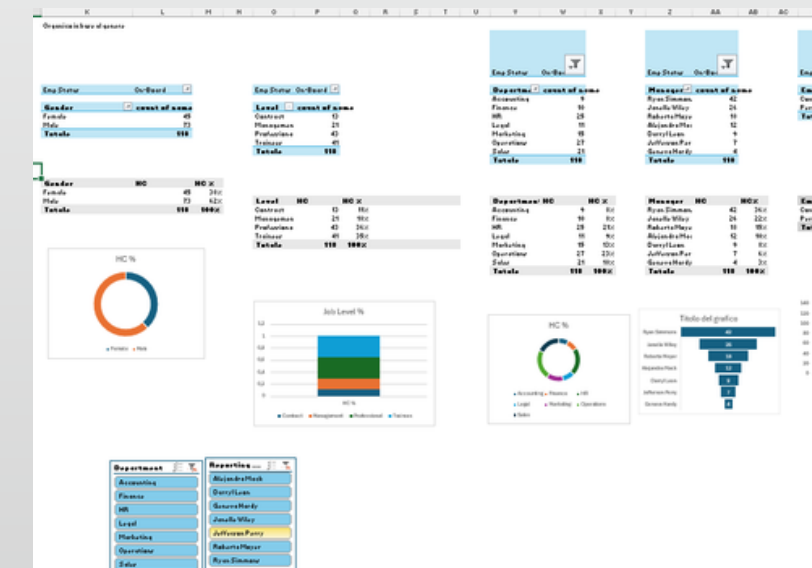
Partendo dal dataset, si costruisce una tabella (standard) con i dati che ci interessa modellare ed analizzare

151539	Consuelo Beck	19-Dec-23	Ryan Simmons	Permanent	Female	21-Feb	Single	Professional	Marketing	
148995	Barney Velasquez	28-Dec-23	Darryl Leon	Permanent	Female	17-Apr	Single	Professional	HR	
114477	Jamuel Delgado	4-Jan-24	Ryan Simmons	Permanent	Male	9-Jul	Single	Professional	Marketing	1
170085	Olinda Ayers	11-Jan-24	Ryan Simmons	Permanent	Male	6-Aug	Single	Professional	Marketing	3
148355	Vonda Chandler	11-Jan-24	Roberta Meyer	Permanent	Male	25-Aug	Single	Professional	HR	1
132724	Elna Perkins	23-Jan-24	Geneva Hardy	Permanent	Male	5-Apr	Single	Professional	Marketing	6
136024	Ivring Good	23-Jan-24	Janelle Wiley	Permanent	Male	24-Nov	Single	Management	HR	1
186054	Carlo Stephens	1-Feb-24	Ryan Simmons	Permanent	Female	27-May	Single	Professional	HR	3
140505	Femin Maddox	1-Feb-24	Roberta Meyer	Permanent	Female	4-Nov	Single	Professional	HR	1
166500	Wendell Bonilla	6-Feb-24	Ryan Simmons	Permanent	Female	11-Dec	Single	Professional	Legal	1
196256	Hank Copeland	15-Mar-24	Ryan Simmons	Permanent	Female	3-May	Married	Professional	HR	
107022	Luciano Arnold	15-Mar-24	Janelle Wiley	Permanent	Female	28-Apr	Single	Trainees	HR	1
140845	Aimee Freeman	23-Mar-24	Darryl Leon	Permanent	Male	4-Jun	Single	Trainees	HR	1
196163	Janett Herman	23-Mar-24	Geneva Hardy	Permanent	Male	16-Dec	Single	Professional	HR	6
143527	Orland Barber	23-Mar-24	Roberta Meyer	Permanent	Male	14-Feb	Married	Management	Marketing	
121781	Filberto Baird	23-Mar-24	Roberta Meyer	Permanent	Male	11-Mar	Single	Management	Marketing	1
190716	Reed Pena	3-Apr-24	Darryl Leon	Permanent	Female	15-Jun	Married	Professional	Marketing	
131453	Cecile Garner	3-Apr-24	Janelle Wiley	Permanent	Male	14-Jan	Single	Professional	Operations	
133611	Art Kim	19-Apr-24	Janelle Wiley	Permanent	Female	20-May	Single	Professional	Sales	
156773	Gwen Kramer	15-May-24	Darryl Leon	Permanent	Male	27-May	Single	Professional	Marketing	
109233	Mian Pope	22-May-24	Ryan Simmons	Permanent	Male	4-Aug	Married	Trainees	Legal	1
165233	Randal Mata	12-Jun-24	Ryan Simmons	Permanent	Male	6-Apr	Single	Professional	Marketing	1
105260	Pete Arroyo	4-Oct-24	Ryan Simmons	Permanent	Female	1-Apr	Single	Professional	HR	0.1
166841	Jefferson Perry	4-Oct-24	Ryan Simmons	Permanent	Male	3-Jan	Married	Management	Sales	1
123680	Luna Sanders	1-Jan-25	Jefferson Perry	Permanent	Female	15-Jan	Single	Professional	Operations	
136555	Santos Mooney	5-Jan-25	Jefferson Perry	Permanent	Male	3-Oct	Married	Management	Accounting	
109686	Theodore Deth	7-Jan-25	Jefferson Perry	Permanent	Female	10-Dec	Married	Management	Operations	1
135596	Austin Vo	14-Jan-25	Darryl Leon	Permanent	Male	14-Mar	Single	Trainees	Operations	
102045	Jermaine Benitez	4-Mar-25	Ryan Simmons	Permanent	Female	20-Jan	Single	Management	Accounting	1
137906	Joshua Gupta	14-Jul-25	Ryan Simmons	Permanent	Male	7-Nov	Married	Trainees	Operations	
146341	Dave Armstrong	19-Jul-25	Ryan Simmons	Permanent	Female	24-Jan	Married	Trainees	Operations	1

← Tabella

2

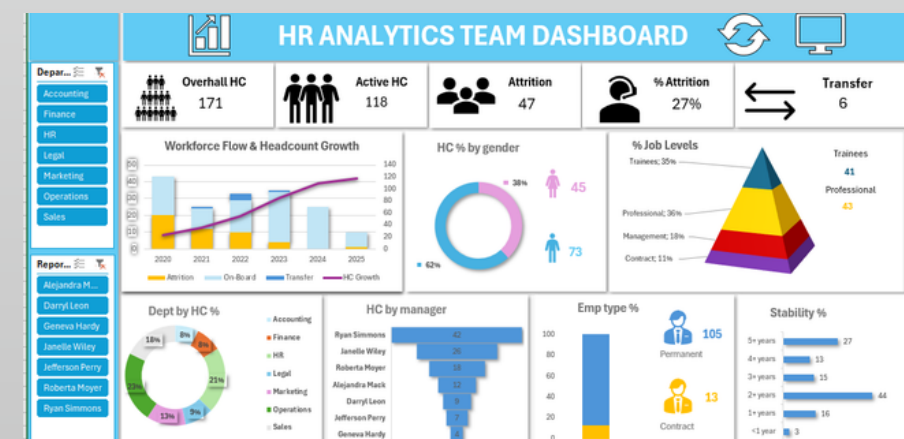
Dalla tabella del punto 1, si costruiscono molteplici tabelle pivot in base ai raggruppamenti e alle analisi che preferiamo



← Tabelle e tab. pivot intermedie

3

Alle tabelle pivot del punto 2 si collegano dinamicamente tabelle standard su cui costruire la **dashboard interattiva** che cerchiamo



← Dashboard interattiva

Predictive Retention:

come utilizzare le caratteristiche dei lavoratori per
(provare a) spiegare e anticipare l'abbandono?

Python: il linguaggio dei dati



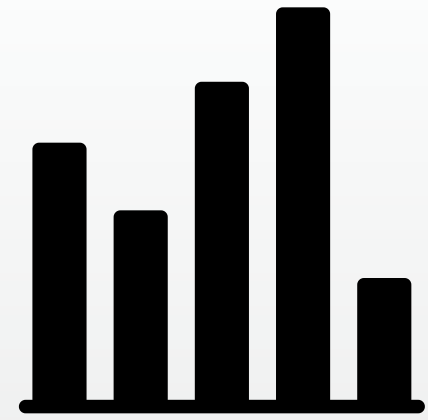
Python

Sintassi pulita: simile all'inglese parlato, piuttosto comprensibile.

Potenza: capacità di elaborazione in pochi secondi milioni di dati.

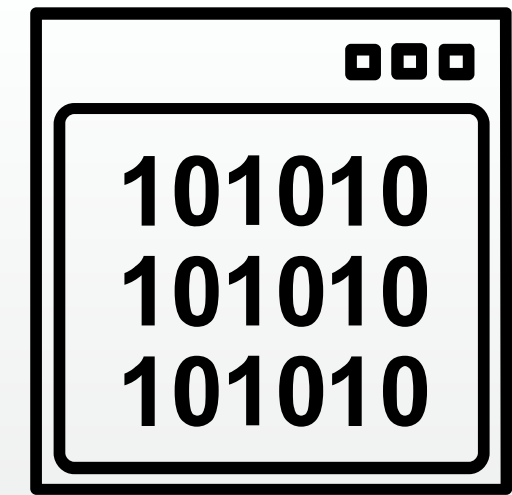
Ecosistema integrato: librerie per qualsiasi scopo e lavoro.

Python: il linguaggio dei dati



Matplotlib

Libreria di base per creazione e visualizzazione di grafici



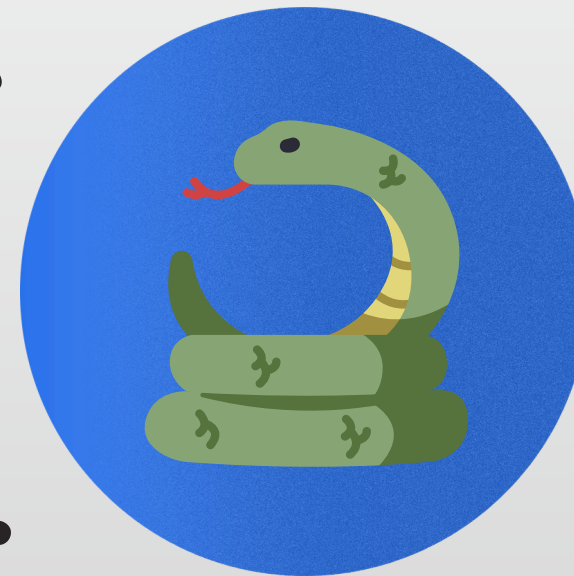
Seaborn

Libreria per visualizzazione statistica & grafici più eleganti



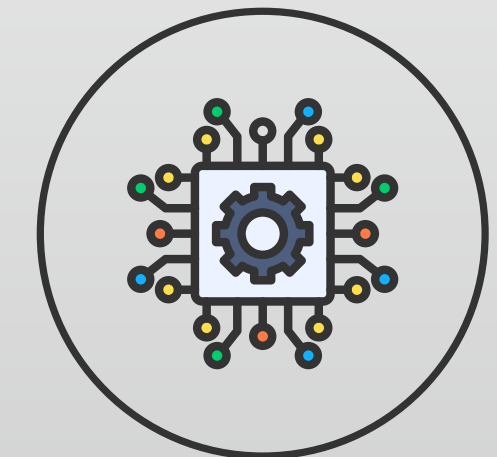
Pandas

Libreria per selezione, manipolazione ed analisi di dati



Python

Linguaggio di programmazione dotato delle più disparate librerie



Scikit-learn

Libreria per modelli matematici e di ML

Marco Sacchetti

Python: il linguaggio dei dati



Python



Google Colab

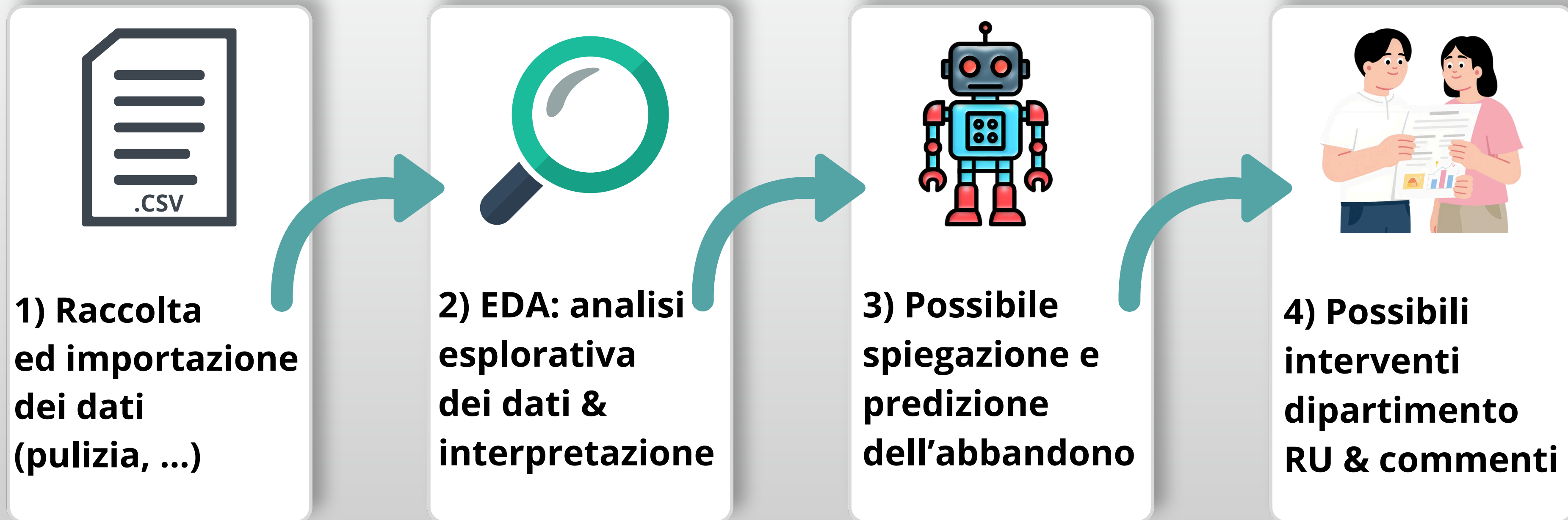


permette di scrivere
codice in Python su ogni
browser tramite
dei fogli chiamati
notebook, ...



... di condividere i
notebook facilmente ed
accedere a
risorse computazionali
gratuite

Notebook di oggi: struttura & percorso



Analisi esplorativa dei dati (EDA)



**EDA: analisi
esplorativa
dei dati &
interpretazione**



Istogrammi, scatter plots e altri tools
utili per la visualizzazione

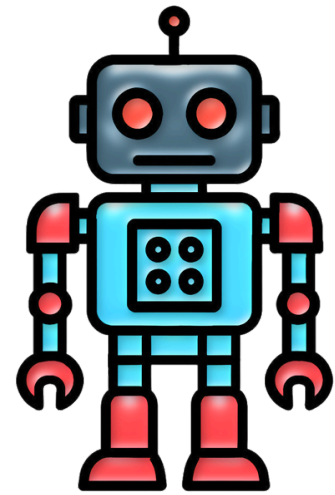


Interpretazione visiva e possibili test
statistici a supporto



Analisi della correlazione: omessa ma
sicuramente altra possibile
informazione utile

Modelli utilizzati (dalla libreria Scikit-learn)



**Spiegazione e
predizione
dell'abbandono**



Regressione logistica: è un modello che prova a prevedere la probabilità che qualcosa sia "sì" o "no". Esempio:
date le ingenti ore di studio, lo studente supererà l'esame? Il modello analizza i dati passati e prova a rispondere.
Secondo me, se le ore sono ingenti, sì...

Random forest: modello formato da tanti alberi decisionali. Ognuno dà la sua risposta e alla fine verrà restituita la scelta più votata, rendendo il risultato più preciso e affidabile di un singolo albero

Possibili limitazioni:

- 1** Abbiamo usato un dataset simulato, presente al seguente link: le relazioni tra variabili potrebbero non riflettere pienamente la complessità delle organizzazioni reali. I risultati devono essere interpretati come esercizio, non come evidenza empirica.
- 2** Molti fattori rilevanti (es. leadership, cultura, clima organizzativo) non sono osservati o sono ridotti a scale semplificate.
- 3** I modelli predittivi non sostituiscono il giudizio manageriale, ma lo supportano: l'obiettivo non è solo prevedere il turnover, ma abilitare decisioni HR più consapevoli e mirate.

Alcuni commenti:

1

I risultati ottenuti dipendono fortemente dalle variabili presenti, tuttavia, ciò che non è osservato nel dataset (es. cultura organizzativa, clima, leadership) può influenzare significativamente le dinamiche di turnover.

2

I modelli predittivi non sostituiscono il giudizio manageriale, ma lo supportano: l'obiettivo non è prevedere l'abbandono, ma stimolare decisioni HR più consapevoli e mirate.

3

Potevamo usare anche altri linguaggi (R, MATLAB) tuttavia Python risulta più comprensibile ed intuitivo, quasi simile all'inglese parlato. Inoltre, viene preferito dall'autore (Marco Sacchetti) anche dal punto di vista estetico.

Commenti - parte 2:

4 Ci tenevo a farvi vedere un piccolo utilizzo di Python, linguaggio che permette con una estrema facilità sintattica (provare per credere!) di lavorare in qualsiasi ambito (finanza, ML, RU, R&D ...)

5 Non vi spaventate se durante la ricerca del lavoro vi imbattete in Python o in altre tecnologie: è tutto alla vostra portata!

durante la festa dei lavoratori, anziché trekkare, io e il prof
Ceci non riuscivamo a darci pace: eravamo attanagliati da un
pensiero...

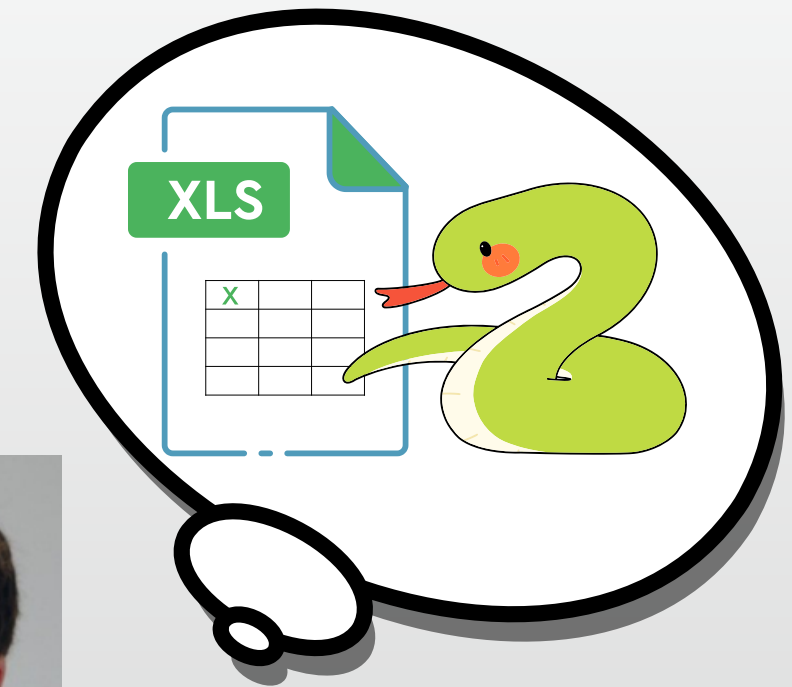
chissà se i ragazzi gradiscono anche questi argomenti
all'esame, magari per consolidare il voto o
per un punticino in più...

sondaggio:

YES!



io e Ceci il giorno 01/05/2026

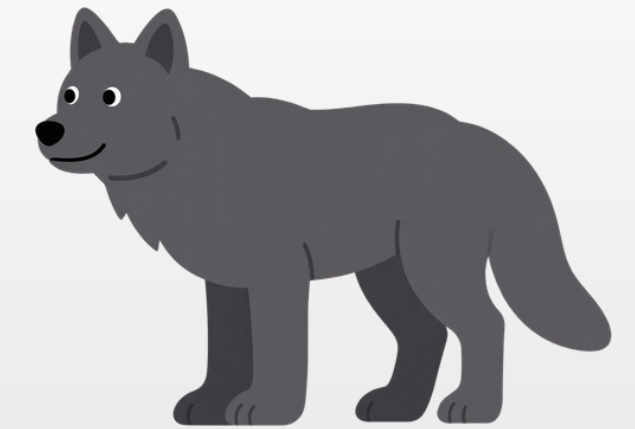


chissà se
Giorgia e Leonardo
mi vogliono
parlare di excel



Purtroppo questi argomenti NON saranno all'esame!





In bocca al lupo per la prova e per il vostro futuro!

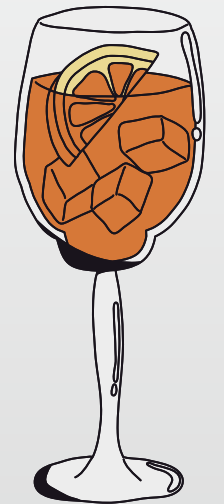
Mille grazie a tutti per questa fantastica avventura!

The world is yours!!!

Giuseppe Ceci & Marco Sacchetti



Dove andate?! Pensavate fosse finita



best in class eletto democraticamente da voi:



complimenti a tutti e
grazie per la massiva partecipazione!

abbiamo apprezzato tutti i contenuti :)





un ringraziamento speciale anche
alla giuria degli esperti e al prof Ceci che ha
offerto loro la cena più volte per analizzare
tutti i contenuti



ultimissima cosa...

ci piacerebbe restare in contatto con tutti voi

gentilmente potreste compilare il form presente al
seguinte code?



grazie tante

ci vediamo domani!!!!

raccomandazioni:

- 1) rispettare gli orari di convocazioni
- 2) portare un documento di identità valido

